
Clase 127 — TensorFlow Datasets (TFDS)

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 13 § The TensorFlow Datasets (TFDS) Project. Duración estimada: 40 min. · Nivel: Avanzado

Clase 127 — TensorFlow Datasets (TFDS)

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 13 § The TensorFlow Datasets (TFDS) Project.
Duración estimada: 40 min. · Nivel: Avanzado

Objetivo

Conocer TFDS —catálogo de datasets prearmados (CIFAR, ImageNet, IMDB, COCO, MNIST, GLUE, etc.)— y la alternativa moderna Hugging Face datasets (estándar en NLP/LLMs). Cargar datasets de prueba, hacer splits, y entender por qué TFDS es práctico para benchmarks reproducibles.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Listar datasets disponibles con `tfds.list_builders()`.
- Cargar con `tfds.load('cifar10', split=['train', 'test'], as_supervised=True)`.
- Hacer splits custom con la slicing API: `'train[:80%]', 'train[80%:]'`.
- Reconocer cuando usar `tfds` vs `huggingface_hub.datasets`.

Temas

- Catálogo TFDS: 200+ datasets, descarga automática + cache.
- `as_supervised=True` → tuplas (x, y).
- Splits: `'train[:80%]', 'train[-20%:]', 'all'`.
- `dataset.info` con metadata (shape, num_classes, etc.).
- Hugging Face datasets: estándar moderno multi-framework.

Definiciones y características

- TFDS: librería de Google con datasets pre-procesados en formato TFRecord.
- `as_supervised`: si True, devuelve (input, label). Si False, devuelve dict con todas las features.
- Slicing API: notación tipo Python sobre los splits.
- Hugging Face datasets: equivalente moderno, basado en Arrow, soporta PyTorch/TF/JAX, comunidad enorme.

Dataset / recursos

- CIFAR-10 vía TFDS.
- IMDB vía HF datasets.
- Librerías: `tensorflow-datasets` (`pip install tensorflow-datasets`), opcional `datasets` (HF).

Ejercicios

1. Listar: `tfds.list_builders()` → primeros 20 datasets.
2. CIFAR-10: `(ds_train, ds_test), info = tfds.load('cifar10', split=['train', 'test'], as_supervised=True,`

with_info=True). Imprimir info.

3. Slicing: cargar `train[:90%]` + `train[90%:]` como `train/val` split.
4. Pipeline: `ds_train.map(preprocess).cache().shuffle(1024).batch(32).prefetch(AUTOTUNE)`.
5. HF datasets: `from datasets import load_dataset; ds = load_dataset('imdb')`. Inspeccionar; convertir a `tf.data` con `ds.to_tf_dataset(...)`.

Homework verifiable

Entrenar un MLP simple en CIFAR-10 cargado vía TFDS:

1. Cargar con `tfds.load(..., as_supervised=True)`.
2. Pipeline con preprocessing, batch, prefetch.
3. MLP [1024, 512, 256, 10] con BN + Dropout.
4. Reportar accuracy en test.

Criterio de aceptación: accuracy en test ≥ 0.45 (MLP no es ideal para CIFAR — CNN gana — pero debe llegar a 45 %; clase 113+ lo mejora con CNN).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Primera carga muy lenta	TFDS descarga + procesa. Cachea en <code>~/tenso</code>
<code>OutOfRangeError</code> al iterar	Te quedaste sin batches sin pasar <code>.repeat()</code>
Olvidar <code>as_supervised=True</code>	El dataset devuelve dicts, modelo espera <code>t</code>
<code>tfds.load(split='train+test')</code>	Concatena ambos splits. Para <code>train/val</code> : <code>us</code>
Disco lleno por datasets grandes (ImageNet)	TFDS cachea todo. Fix: borrar <code>~/tensorflow</code>

Preguntas frecuentes

¿TFDS o HF datasets?

Para benchmarks tradicionales (CIFAR, IMDB, MNIST) ambos sirven. Para NLP moderno (text generation, instruction datasets), HF. Para TF nativo + GCP/Vertex AI, TFDS.

¿TFDS funciona con PyTorch?

Sí, con `tfds.as_numpy(...)` o `tfds.load(..., builder_kwargs={'as_dataset_kwargs': ...})`. Pero HF es más natural.

¿Datasets propios cargo cómo?

Para datasets locales no listados: `tfds.folder_dataset.ImageFolder('/path')`, o construir un `DatasetBuilder` custom. En HF: `load_dataset('csv', data_files='...')`.

¿Datasets de imagen grandes (ImageNet)?

TFDS los maneja bien (shardea, cache). Para TPU + Vertex AI, ya está optimizado.

¿Versionado de datasets?

TFDS versiona por defecto ('cifar10:3.0.2'). HF también. Es importante reportarlo en papers/reports.

Referencias

- Géron, cap. 13 — The TensorFlow Datasets (TFDS) Project.
- TFDS catalog.
- Hugging Face datasets.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 128 — Capas convolucionales, filtros, feature maps

Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
keras.utils.set_random_seed(42)
AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE

# tfds.load descarga y cachea en ~/tensorflow_datasets la primera vez.
print("datasets disponibles (primeros 10):", tfds.list_builders()[:10])
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb